Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0008 - MTJ		
Kurskod / Course code: DT171G	Provkod/ Test code: T101	Tentamensdatum / Examination date: 2025-03-17
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things		
Provnamn / Test name: Skriftlig salstentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	0		16			
2	X	5		17			
3	X	4		18			
4	X	0		19			
5	X	0		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		9	Betyg / Grade: F	Lärarsign./ Teachers sign		M.	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
4	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

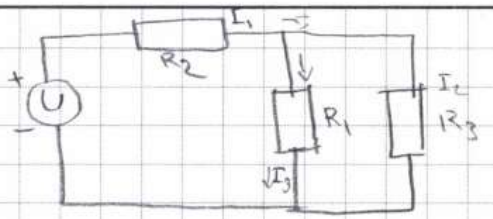
Utskriven 2025-03-13 kl. 10:34:56

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 0 8 - M T J

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:



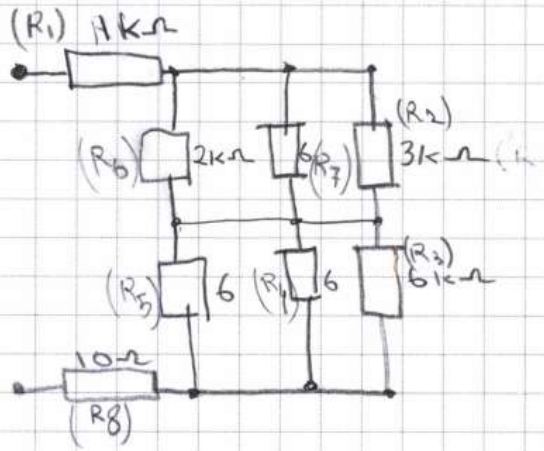
$U = R \cdot I$

$R_3 + R_1 = 150 + 300 = 450\,\Omega$

$\frac{20}{450} \approx 0{,}04\,mA$

0

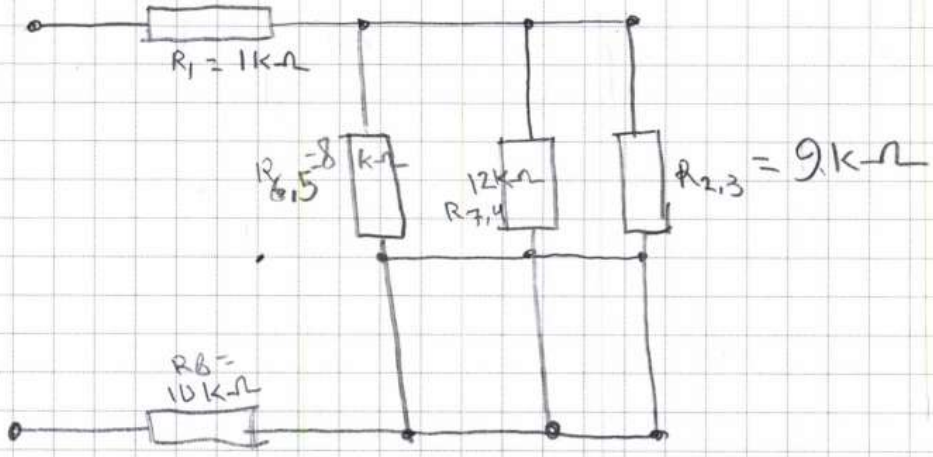
2.



- $R_2 + R_3 = 3k\Omega + 6k\Omega = 9k\Omega$

  $R_{2,3} = 9k\Omega$
- $R_7 + R_4 = 6k\Omega + 6k\Omega = 12k\Omega$

  $R_{7,4} = 12k\Omega$
- $R_6 + R_5 = 6k\Omega + 2k\Omega = 8k\Omega$



N

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-MTJ

Sidnr / Page no: 2

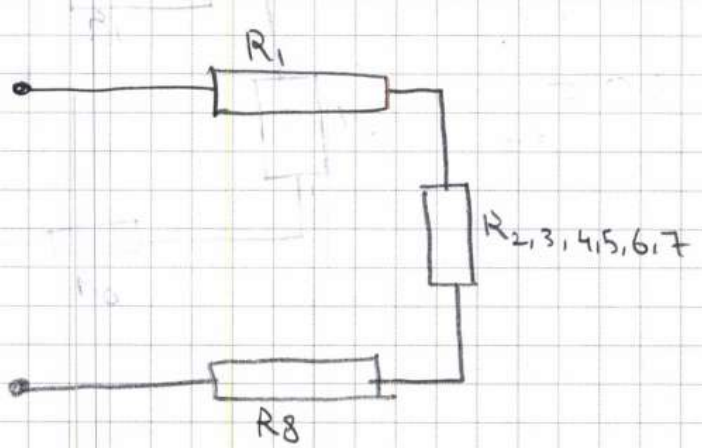
Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $\frac{1}{R_{2,3,4,5,6,7}} = \frac{1}{\frac{1}{9}+\frac{1}{12}+\frac{1}{8}} =$

$\frac{8}{96} + \frac{12}{96} = \frac{20}{96}$

$\frac{1}{9} + \frac{20}{96} = \frac{96}{864} + \frac{180}{864} = \frac{276}{864} = \frac{23}{72} =$

$\frac{1}{\frac{23}{72}} = 1 \cdot \frac{72}{23} = 3{,}13\,k\Omega$



$1k\Omega + 3{,}13 + 10\,k\Omega = 14{,}13\,k\Omega$

$R_{total} = 14{,}13\,k\Omega$

14kΩ

5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-MTJ

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3 $U = R \cdot I$ $I = \frac{20}{1} = 20V$

$I = \frac{U}{R}$

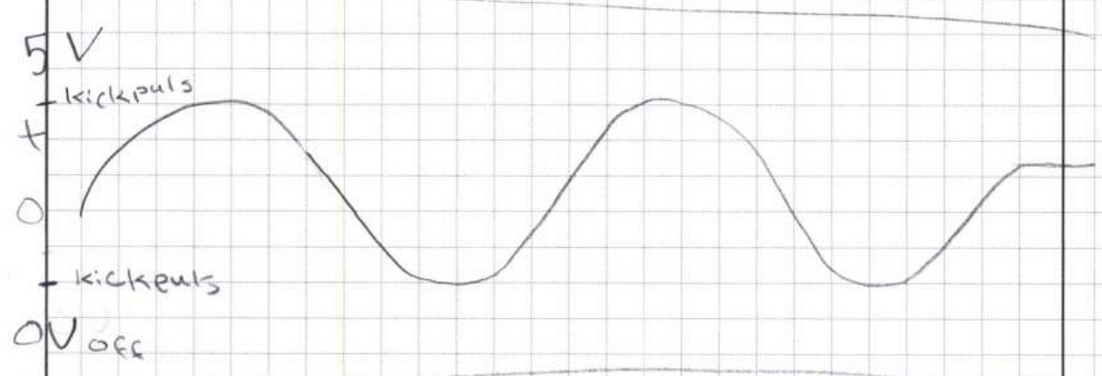
N

Oh. Kirchoffs lag. 4

4. pulsviddsmodulering är tillexempel när vi har kopplat led och vill att den ska ha en fejd i ljuset det som händer i den är att när den uppnår sitt kickpuls så startas den tills den är nära att nå sitt maxa där dör strömen och led går ner tills den når sitt kickpuls egen. här ett grav av hur den fungerar:

?

0



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0008-MTJ

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. MQtt är ett protokoll som änvands för att koppla ex en dator som sändare till respberypi så att de sitter på samma nätverk och kan som sändare skicka orders till pi.

0

Publisher?
Broker?
Subscriber?
Funktioner?